

Examen: Unidad IV
Líquidos y Fenómenos de Transporte
Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6 \text{ J/kg}$). Expresé su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la tensión superficial es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna ΔP (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$ si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070 \text{ N/m}$).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x_{\text{original}}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{\text{nuevo}} = 0,70 A_{\text{original}}$).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área $A = 1,5 \text{ m}^2$, espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m}$, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojado ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}$. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058 \text{ N/m}$, $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

Luisannys García CI: 33.141.963

1) Termorregulación y eficiencia de la Sudoración

a) El paciente

a) El paciente que necesitara secretar mayor Volumen de Sudor es el B.

Explicación

- El paciente A evapora casi todo el Sudor. La evaporación absorbe calor del cuerpo (Calor latente de Vaporización).
- El paciente B pierde gran parte del Sudor en forma de gotas antes de evaporarse, por lo que ese sudor no absorbe Calor del Cuerpo.
- Para eliminar la misma Cantidad de Calor, el Paciente B debe producir mas sudor.

b) Si la humedad relativa aumenta hasta casi el 100%, el Sudor prácticamente no puede evaporarse.

Consecuencias

- Disminuye mucho la disipación de Calor
- Ambos pacientes aumentaran su temperatura Corporal
- El paciente B sera el más afectado porque ya pierde Sudor sin evaporado

Riesgo Clínico: hipertemia o golpe de calor

c) Datos

- $m = 150, g = 0.150, Kg$
- $L_v = 2.42 \times 10^6, J/Kg$

Formula

$$Q = mL_v$$

Sustituyendo

$$Q = (0.150)(2.42 \times 10^6)$$

$$Q = 3.63 \times 10^5 \text{ J}$$

$$Q = 363\,000 \text{ J}$$

En Kilocalorias

$$\frac{363\,000}{4186} = 86.7 \text{ Kcal}$$

Respuesta

- 363 000 J
- 86.7 Kcal

② Mecanica Respiratoria

a) Segun la ley de Laplace

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

Cuando no hay Surfactante la tension Superficial (γ) es constante

Como el radio del alvéolo pequeño es menor, necesita una presión mayor para mantenerse abierto

Por ello, el aire sale del alvéolo pequeño hacia el grande, produciendo:

- Colapso del pequeño (atelectasia);
- Sobredistensión del grande.

b)

b)

El Surfactante pulmonar

- disminuye la tensión Superficial;
- reduce más la tensión Superficial en los alvéolos pequeños.
- evita el Colapso y facilita la respiración

c) Datos

- $r = 5.0 \times 10^{-5}$; m
- $r = 0.070$; N/m

Formula

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

Sustituyendo

$$\Delta P = \frac{2(0.070)}{5.0 \times 10^{-5}}$$

$$\Delta P = \frac{0.14}{0.00005}$$

$$\Delta P = 2800 \text{ Pa}$$

Respuesta 2800 Pa.

3) Optimización en Hemodiálisis (Primera ley de Fick)

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

Donde

- D: Coeficiente de difusión
- A: área de la membrana
- ΔC : diferencia de Concentración
- Δx : espesor

a) Datos

$$\bullet A_{\text{nuevo}} = 0,70 \text{ A}$$

$$\bullet \Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x$$

Entonces

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{nuevo}} = \frac{0,70}{0,50} = 1,4$$

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t}\right)_{\text{original}} = 0,50$$

Respuesta: La nueva tasa de transporte es 1,4 veces mayor que la original es decir, Aumenta un 40%.

b) una membrana demasiado delgada puede

- romperse fácilmente
- Soporta menos presión
- Presentar fugas o perforaciones:
- disminuir la Seguridad del tratamiento de hemodialisis

Respuesta: una membrana muy delgada tiene mayor riesgo de ruptura y pérdida de resistencia mecánica.

c) Datos

$$\bullet A = 1,5; \text{ m}^2$$

$$\bullet \Delta r = 2,0 \times 10^{-3}; \text{ m}$$

$$\bullet D = 1,2 \times 10^{-9}; \text{ m}^2/\text{s}$$

$$\bullet \Delta C = 2,0 \times 10^{-3}; \text{ Kg}/\text{m}^3$$

Aplicando Fick

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{D A \Delta C}{\Delta r}$$

Sustituyendo

$$= \frac{(1,2 \times 10^{-9})(1,5)(2,0 \times 10^3)}{2,0 \times 10^{-5}}$$

Ahora.

$$\frac{3,6 \times 10^{-12}}{2,0 \times 10^{-5}} = 1,8 \times 10^{-7}$$

Respuesta: $\frac{\Delta m}{\Delta T} = 1,8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$

④ Errores de infusión intravenosa y Osmosis

a) El agua destilada es hipotónica respecto a la Sangre. Por osmosis, el agua entra al interior de los eritrositos.

Como Consecuencias:

- los globulos rojos se hinchan;
- pueden romperse (hemolisis)

Respuesta: El agua entra a los eritrocitos por osmosis, provocando su hinchazon y posible hemolisis.

b) una solución al 5% de NaCl es hipertónica. Entonces:

- El agua sale rapidamente de los eritrocitos
- Estos se encogen (crenación)
- disminuye su volumen celular

Respuesta: Los eritrocitos perderan agua por ósmosis y se encogeran (crenación)

c) Ecuacion de Van't Hoff.

$$\pi = iMRT$$

Datos

$$i = 2$$

$$M = 0,154; \text{mol/L}$$

$$R = 0,0821; \text{L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})$$

$$T = 310; \text{K}$$

Sustituyendo

$$\pi = (2)(0,154)(0,0821)(310)$$

$$0,154 \times 0,0821 = 0,0126434$$

$$0,0126434 \times 310 = 3,919$$

$$3,919 \times 2 = 7,84$$

Res puesta.

$$\pi \approx 7,84 \text{ atm}$$

⑤. Capilaridad y toma de muestras Sanguíneas

a) Como el tubo es hidrofobico ($\theta > 90^\circ$)

- Predomina la cohesión sobre la adhesión
- la Sangre desciende en el tubo
- No ocurre ascenso Capilar

b) El tubo es limpio y muy delgado

- El radio disminuye
- La altura Capilar aumenta

Esto permite que la Sangre ascienda con mayor facilidad y mejora la obtención de la muestra.

c) ley de Jurin

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}$$

Datos

• $\gamma = 0.058, \text{ N/m}$

• $\theta = 0^\circ$

• $\cos \theta = 1$

• $\rho = 1060, \text{ Kg/m}^3$

• $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

• $r = 2.0 \times 10^{-4}, \text{ m}$

Sustituyendo

$$h = \frac{2(0.058)}{1060(9.8)(2.0 \times 10^{-4})}$$

Numerador

0.116

Denominador

$$1060 \times 9.8 \times 2 \times 10^{-4} = 2.0776$$

Entonces

$$h = \frac{0.116}{2.0776} = 0.0558 \text{ m}$$

$$h = 0.056 \text{ m} \quad \text{o} \quad h = 5.6 \text{ cm}$$